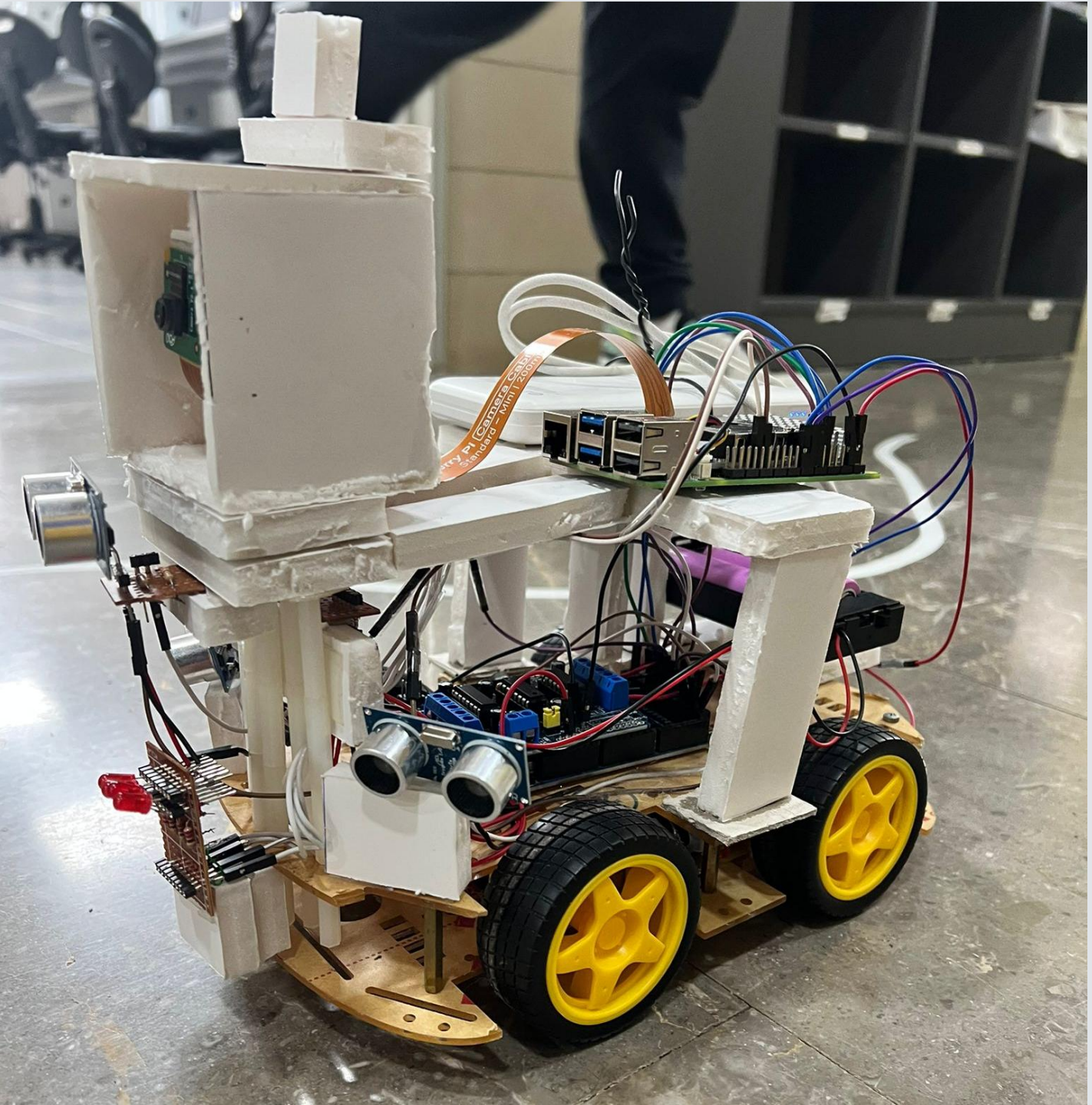


פרויקט גמר

מזוודה חכמה

מגישים:

ליגל סונסינו 206852535

יניב טוקר 206696676

מנחה:

ד"ר שמואל קוסולאפוב

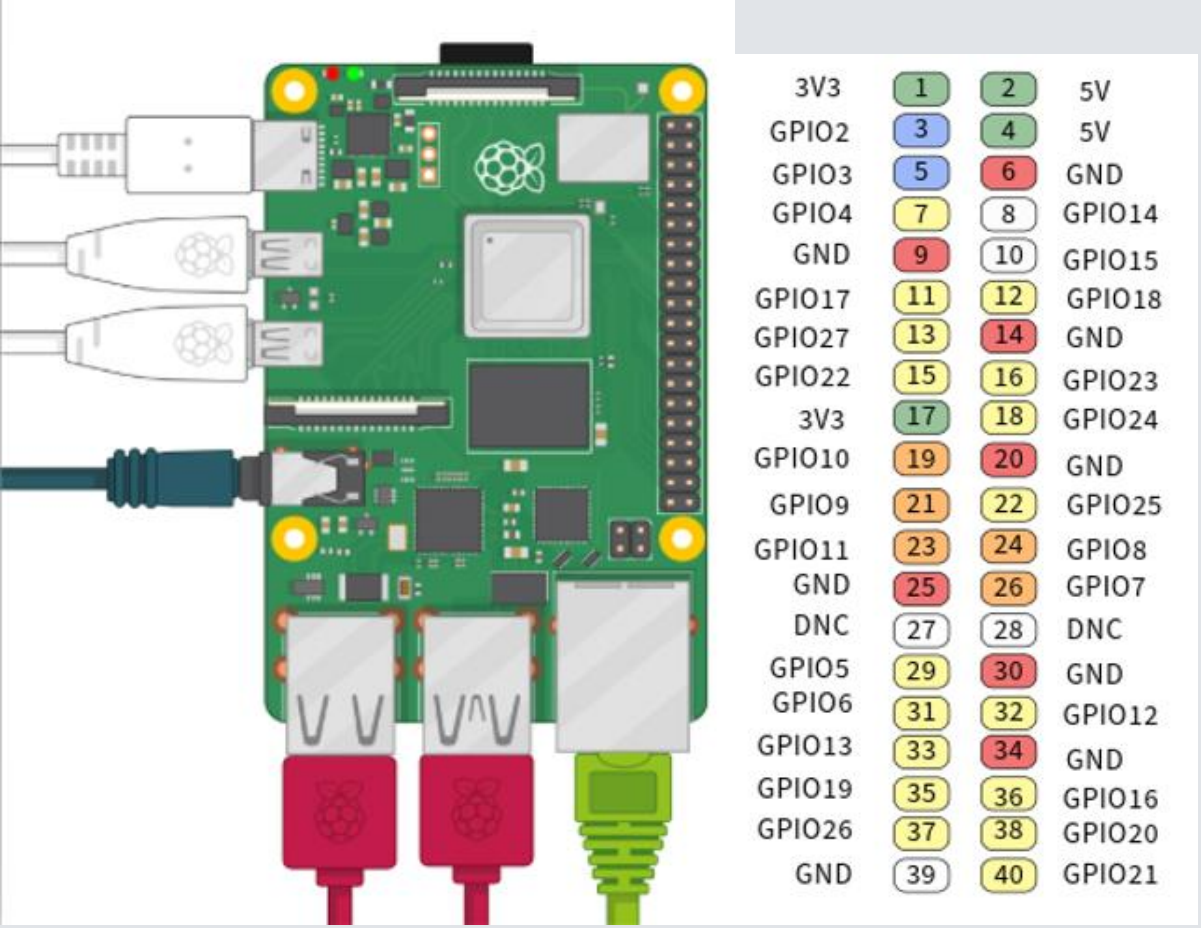
הצורך בפרויקט – מזוודה חכמה

- בסביבות עמוסות כמו שדות תעופה ותחנות רכבת, משתמשים גוררים מזוודות כבדות למרחקים ארוכים.
- נשיאת מזוודה מגבילה את חופש התנועה, יוצרת עומס פיזי ומקשה על ביצוע פעולות נוספות.
- הפתרונות הקיימים לרוב אינם אוטונומיים, מורכבים לתפעול או יקרים.
- קיים צורך במערכת אוטונומית, אמינה ופשוטה שתעקוב אחרי המשתמש בזמן אמת.
- הפרויקט מציע פתרון משולב חומרה – תוכנה המבוסס על עיבוד תמונה וחיישנים.

פעולת המערכת

- זיהוי אובייקט עגול בצבע צהוב בזמן אמת באמצעות עיבוד תמונה מהמצלמה.
- מעקב רציף אחר מיקום האובייקט בפריים לצורך קביעת כיוון התנועה.
- חלוקת שדה הראייה לאזורים (ימין, מרכז ושמאל) לצורך קבלת החלטות תנועה.
- מימוש מנגנון פניות עדינות מבוססות מיקום האובייקט בתמונה, באמצעות חלוקת זמן בין פקודות תנועה.
- מימוש מנגנון בטיחות מבוסס חיישני אולטרסוניק לזיהוי מכשולים צדדיים והתראה קולית בזיהוי מכשול קדמי.

פירוט הרכיבים העיקריים



Raspberry Pi 5

יחידת הבקרה הראשית של המערכת.

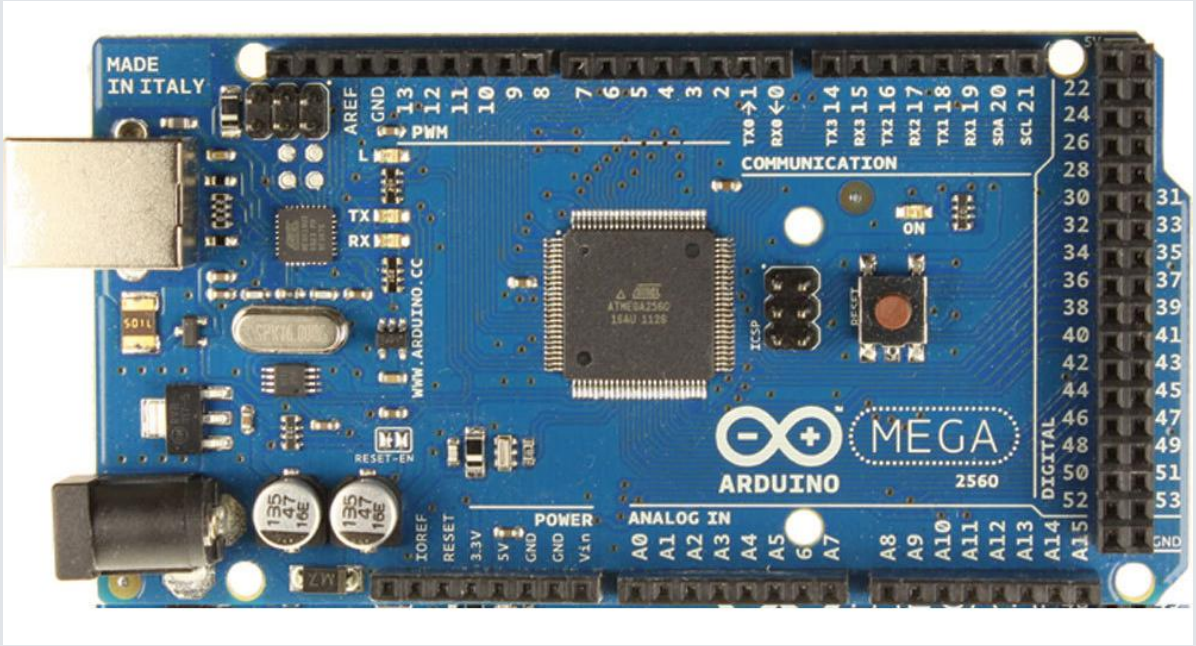
תפקידה:

- ביצוע עיבוד תמונה בזמן אמת.
- זיהוי ומעקב אחר האובייקט הצהוב.
- קבלת החלטות ניווט (ימין/מרכז/שמאל).
- שליחת פקודות תנועה לבקר המשני Arduino באמצעות GPIO ו – PWM.

מאפיינים:

- מעבד: Quad-Core ARM Cortex-A76 – עיבוד תמונה בזמן אמת.
- מערכת הפעלה: Linux (Raspberry Pi OS) - פיתוח פייתון לעיבוד תמונה ושליטה בחומרה.
- ממשק מצלמה: חיבור פיזי ייעודי על הלוח (CSI – Camera Serial Interface).
- GPIO: עבודה לפי מספור BCM לשליטה ותקשורת עם רכיבים חיצוניים.

פירוט הרכיבים העיקריים



Arduino Mega

יחידת הבקרה המשנית של המערכת.

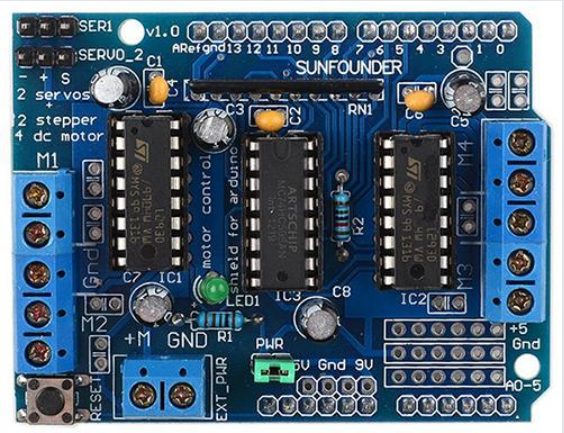
תפקידה:

- קבלת פקודות תנועה מהבקר הראשי.
- שליטה במנועים בעזרת דרייבר ייעודי.
- הפעלת רכיבי חומרה.

מאפיינים:

- מעבד: ATmega2560.
- פינים: 54 יציאות דיגיטליות (מתוכן 15 תומכות ב – PWM), 16 כניסות אנלוגיות.
- תכנות: Arduino IDE.

פירוט הרכיבים העיקריים



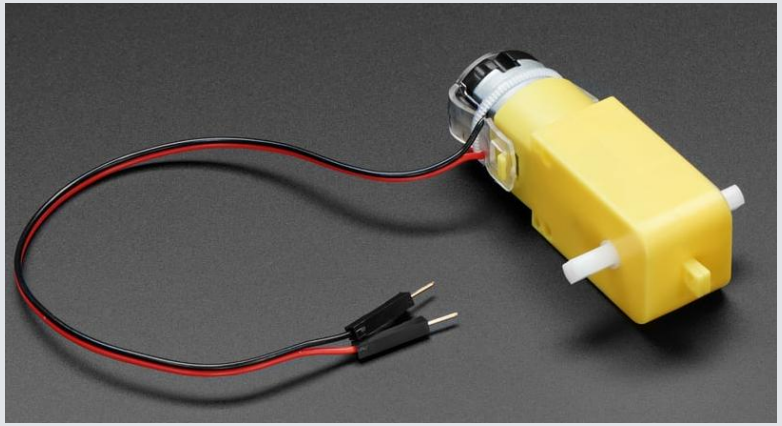
L293D Motor Driver Shield

<u>תפקיד במערכת:</u>

- ממשק בין ה – Arduino למנועי ה – DC.
- שליטה בכיוון, מהירות ובהפעלה בטוחה של המנועים.
- מתלבש ישירות על לוח ה – Arduino.

<u>מאפיינים:</u>

- מבוסס מבנה H-Bridge לשליטה בכיוון הסיבוב.
- שליטה במהירות באמצעות PWM מהבקר.
- תמיכה בהפעלה של עד 4 מנועי DC.



מנועי DC (TT Gear Motors)

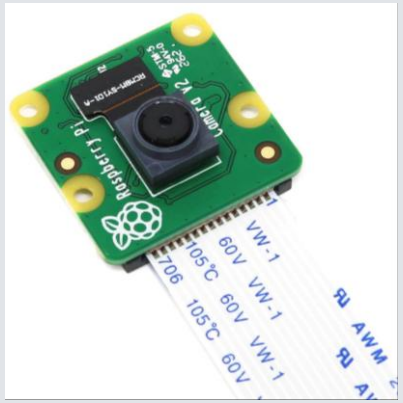
<u>תפקיד במערכת:</u>

- אחראים על תנועת המזוודה – קדימה, אחורה, פניות.
- מקבלים פקודות מה – Arduino דרך ה – Driver.

<u>מאפיינים:</u>

- תיבת הילוכים מובנת למומנט גבוה.
- PWM לשליטה במהירות.
- שליטה בכיוון דרך ה - H-Bridge בדרייבר.

חיישנים ורכיבי קלט - פלט



מצלמה PiCamera2

זיהוי ומעקב אחר האובייקט בזמן אמת באמצעות עיבוד תמונה.

מאפיינים:

- חיישן Sony IMX219
- רזולוציה: 8MP
- קצב וידאו: עד 1080p

חיישן מרחק אולטרסוניק HC-SR04

מדידת מרחק ממכשולים לשמירה על הבטיחות.

מאפיינים:

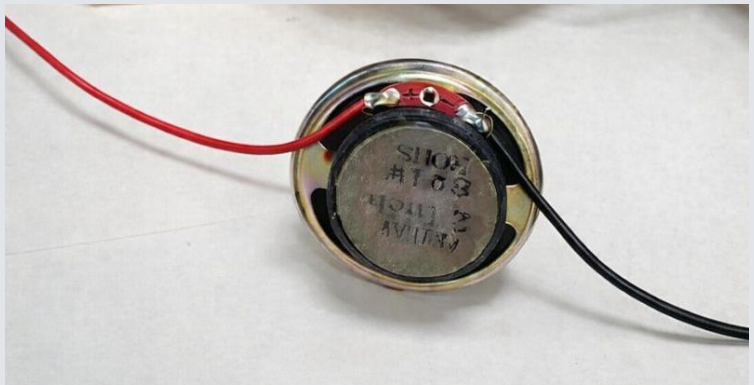
- עקרון פעולה: שליחת גל אולטרסוניק וחישוב זמן החזרה
- מתח עבודה: 5V

נורות LED אדומות

הצגת חיווי חזותי בעת קרבה למכשול.

מאפיינים:

- מתח עבודה: 2V
- זרם עבודה: 20-10mA



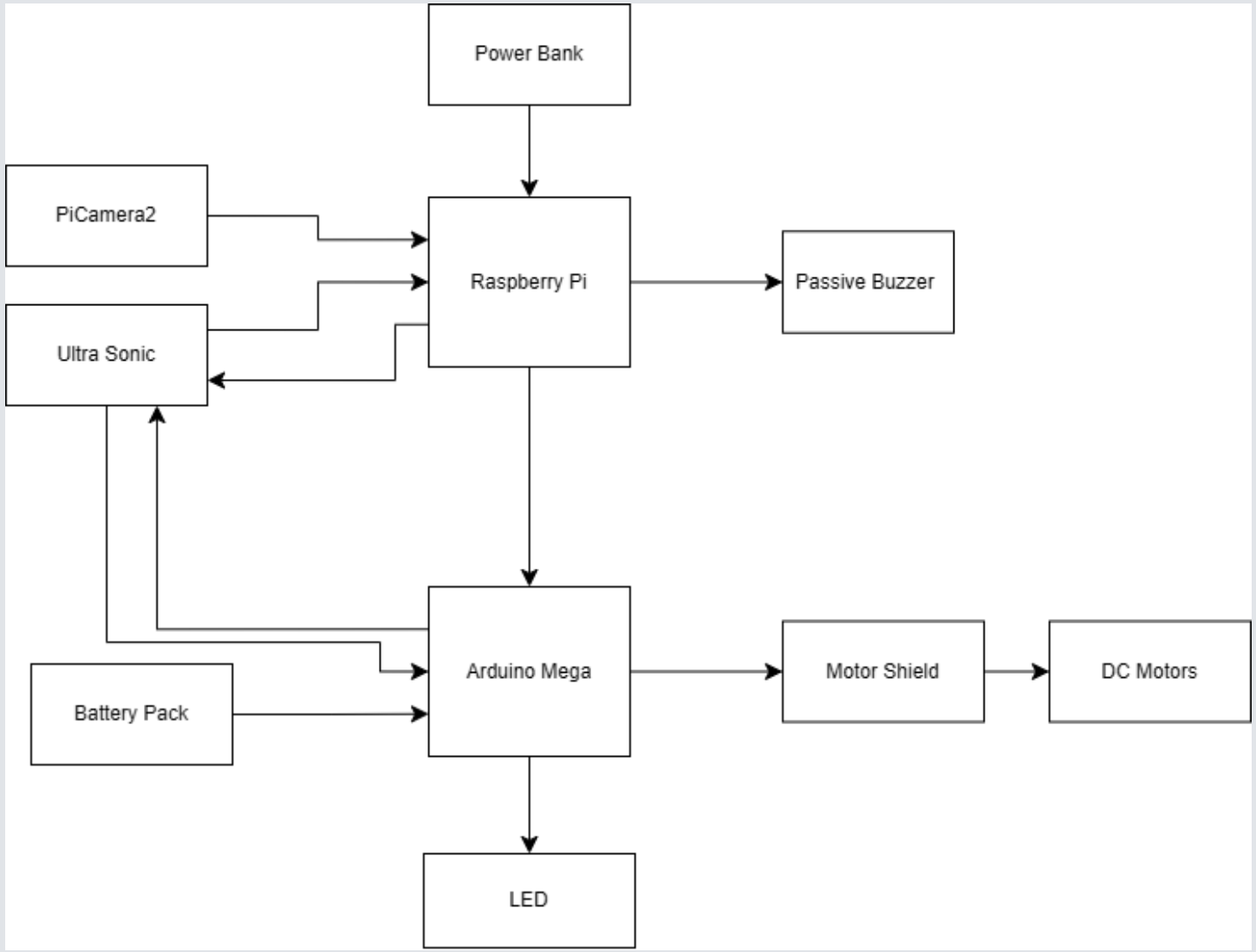
באזר – Passive Buzzer

מתן התראה קולית למשתמש במצב סכנה.

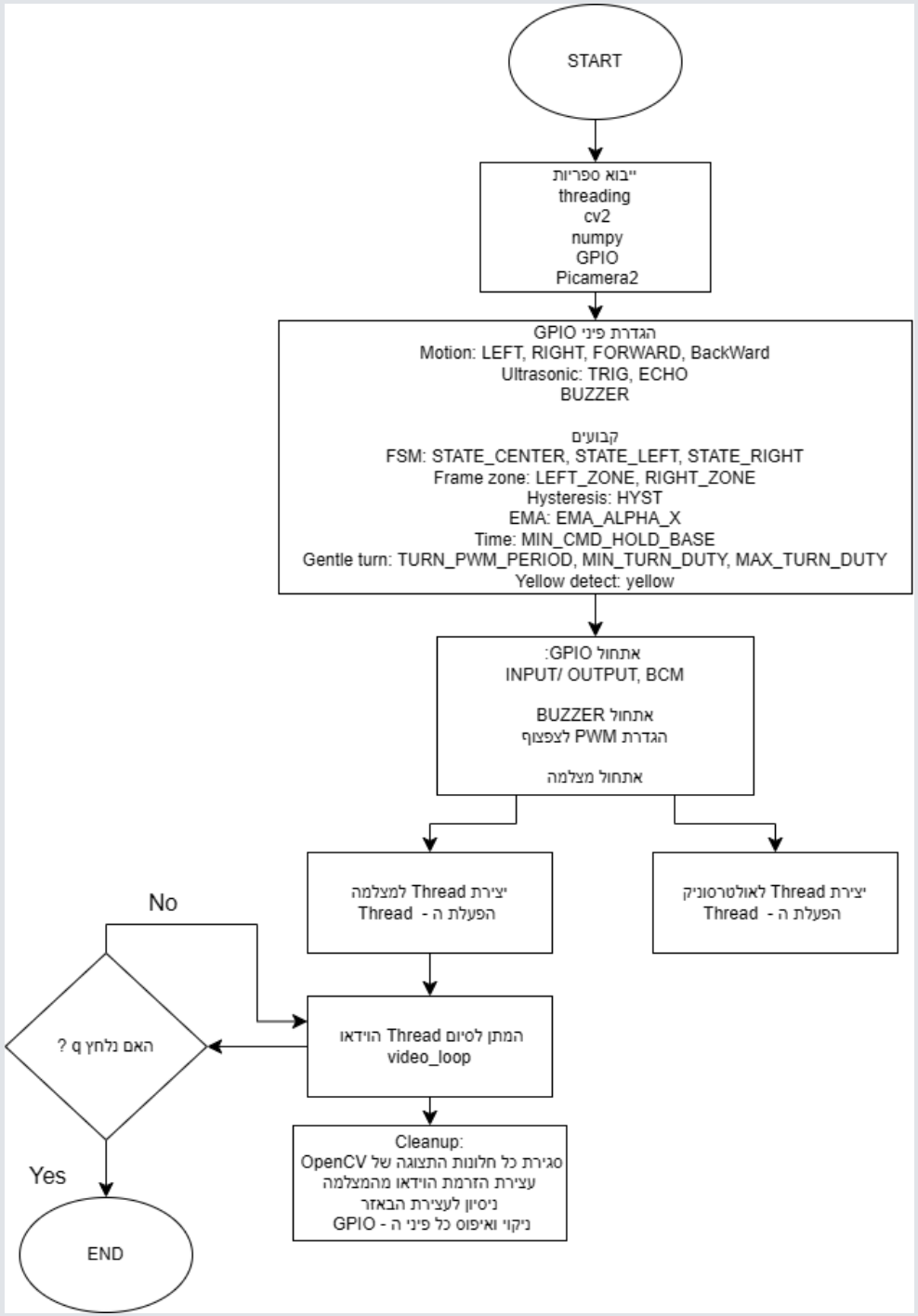
מאפיינים:

- סוג: Passive דורש אות PWM.
- שליטה בתדר ועוצמה דרך GPIO.
- מתח עבודה: 5-3V.

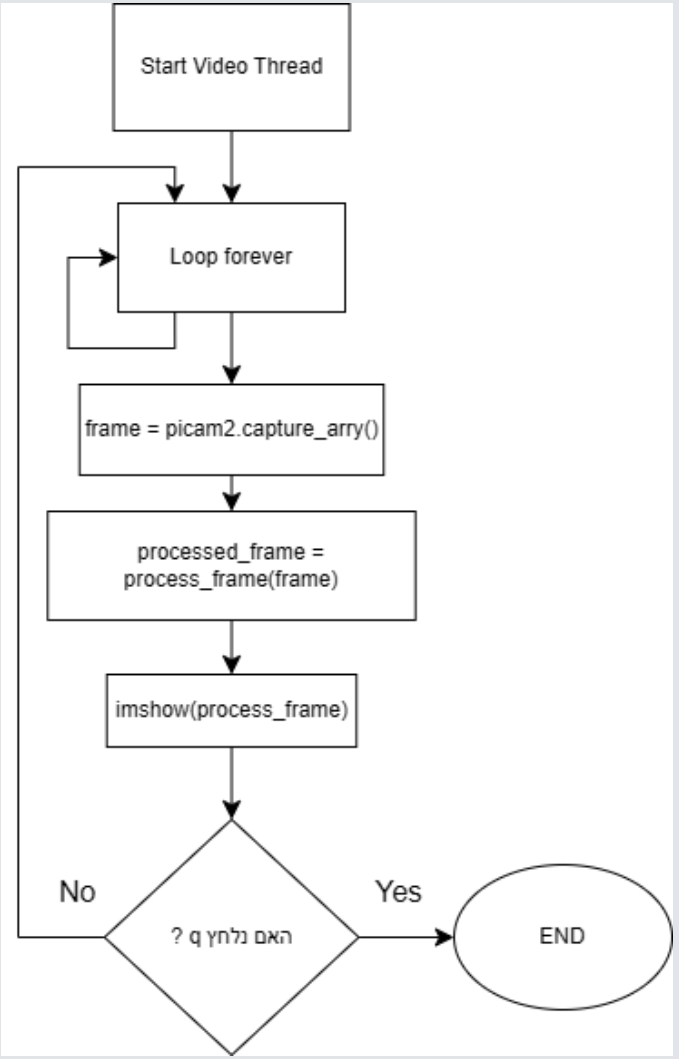
תרשים מלבנים



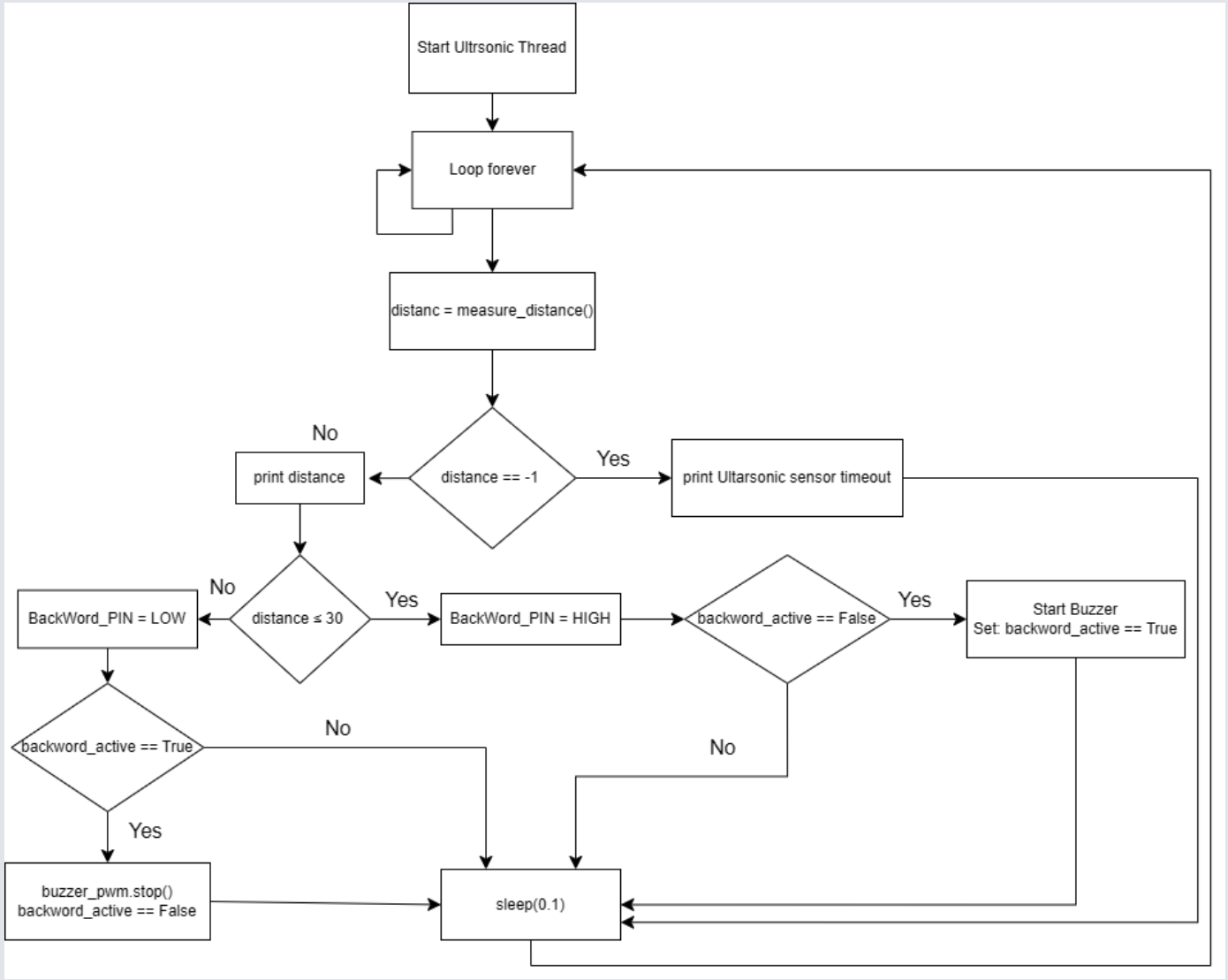
תרשים זרימה לוגיקת מערכת Raspberry Pi



תרשימי זרימה

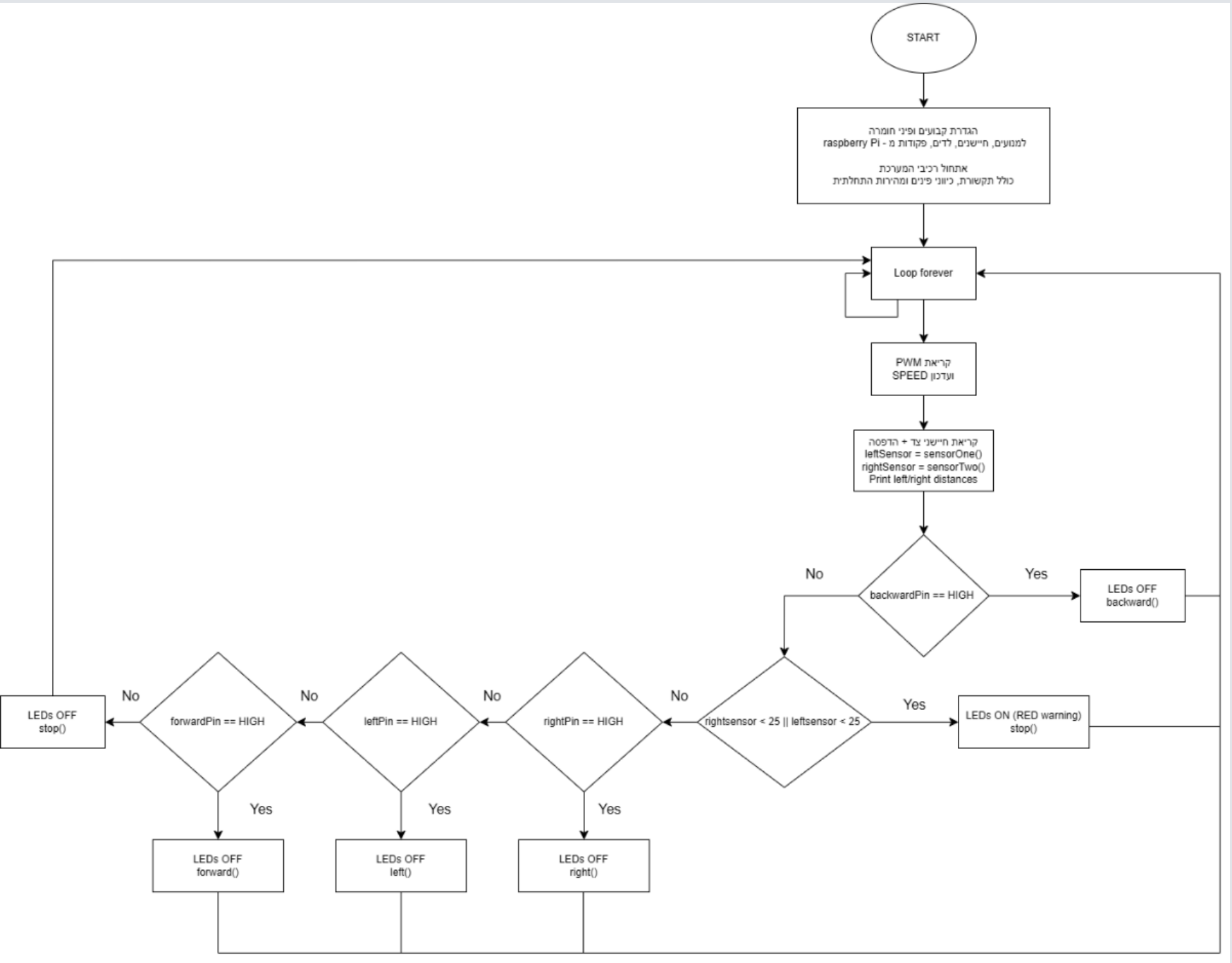


Thread וידאו

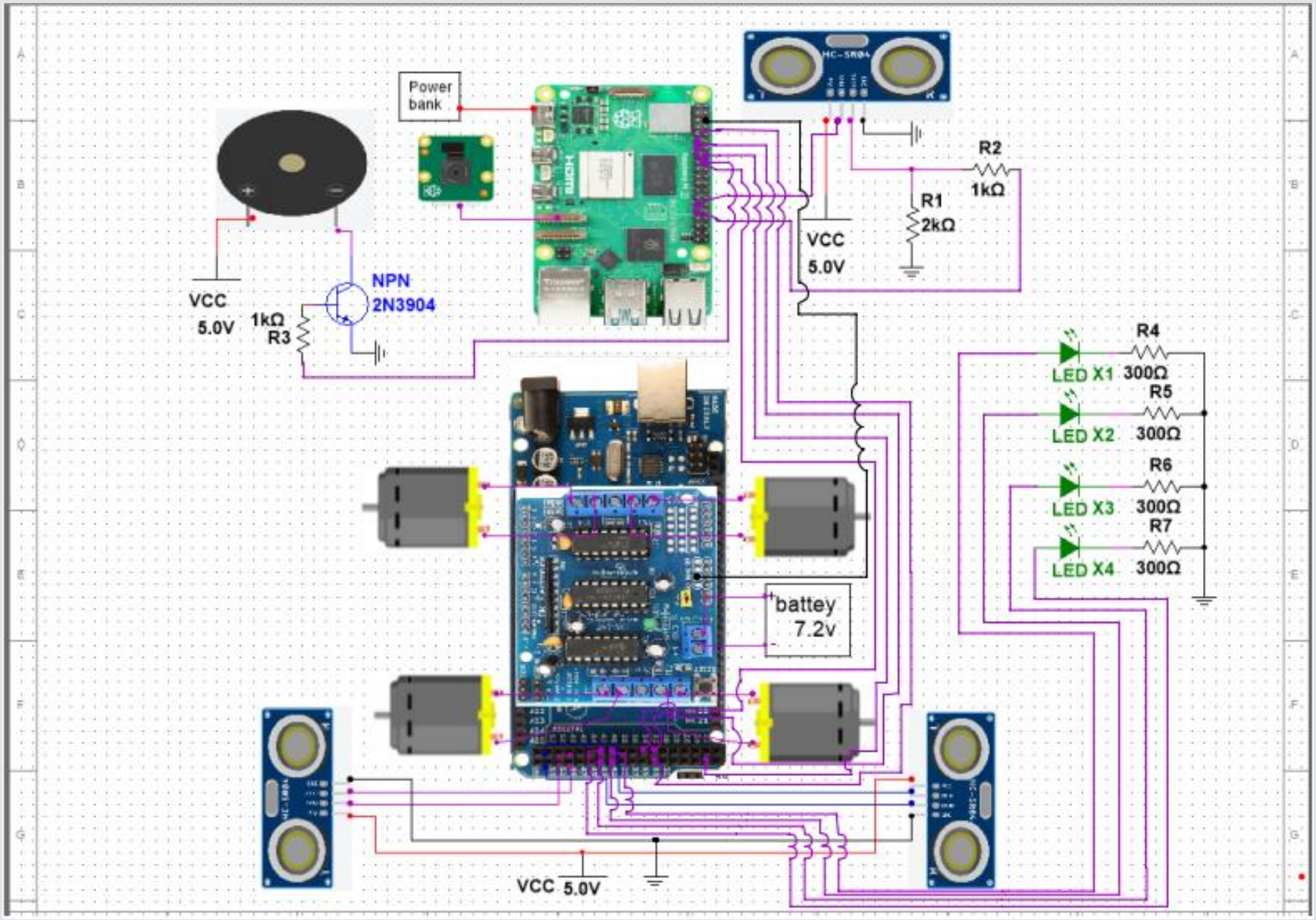


Thread חיישן אולטרסוניק

תרשים זרימה לוגיקת מערכת Arduino

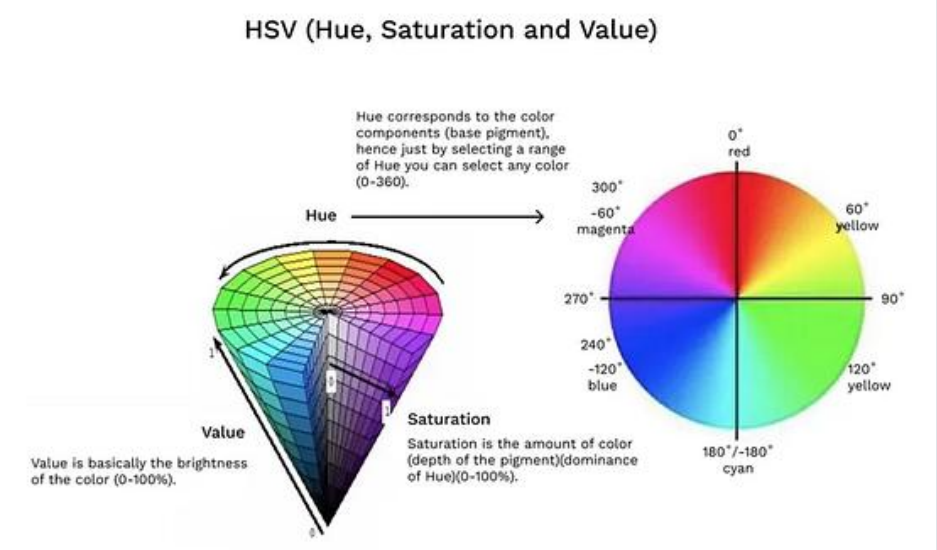


סכמה חשמלית


Power bank
VCC
5.0V
1kΩ
R3
NPN
2N3904
R2
1kΩ
R1
2kΩ
VCC
5.0V
R4
LED X1
300Ω
R5
LED X2
300Ω
R6
LED X3
300Ω
R7
LED X4
300Ω
battey
7.2v
VCC 5.0V

שלבי עיבוד התמונה בזמן אמת וזיהוי האובייקט

באמצעות ספריית OpenCV מתבצע עיבוד תמונה בזמן אמת.
להלן שלבי עיבוד התמונה:



1. HSV (HUE, SATURATION, VALUE)

- המצלמה מחזירה תמונה בפורמט BGR (Blue, Green, Red).
- פורמט BGR רגיש לשינויי תאורה.
- מודל HSV מפריד בין: H – סוג הצבע, S – עוצמת הצבע, V – בהירות.

MASK

- מסכה בינארית מאפשרת להתמקד רק בפיקסלים הרלוונטיים לזיהוי.
- לבן (255) – פיקסלים שעומדים בתנאי הנדרש.
- שחור (0) – כל השאר.

2. cv2.inRange

- פונקציה שמקבלת טווח HSV.
- מחזירה MASK של הצבע הרצוי.

שלבי עיבוד התמונה בזמן אמת וזיהוי האובייקט

3. מסנן Gaussian Blur

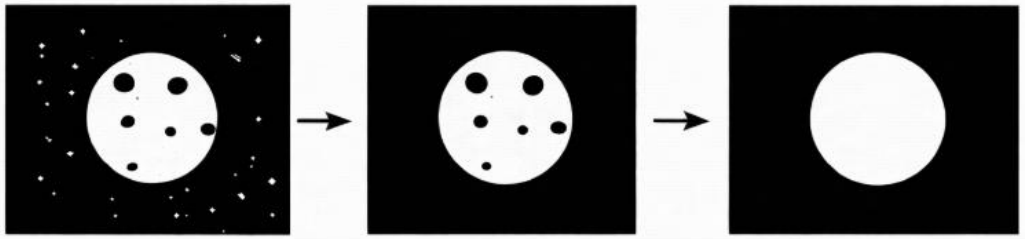
- מסנן החלקה.
- מטשטש רעשים קטנים על ידי ממוצע משוקלל של פיקסלים שכנים.
- מונע זיהוי שווא של פיקסלים בודדים.

Gaussian Filter Formula

$$G(x,y) = \frac{1}{2\pi\sigma^2} \exp\left(-\frac{x^2+y^2}{2\sigma^2}\right)$$

4. מורפולוגיה Morphology

- Open – מסיר רעשים קטנים
- Close – סוגר חורים בתוך האובייקט



5. קונטור (Contours) – המועמדים

קו מתאר של האובייקט בתמונה בינארית

6. מדד עיגוליות (Circularity)

- עיגול הוא הצורה שבה היחס בין ההיקף לשטח הוא מקסימלי.
- המדד מודד עד כמה הצורה קרובה לעיגול מושלם (ערך של 1).

Circularity Formula

$$\text{Circularity} = \frac{4\pi \cdot \text{Area}}{\text{Perimeter}^2}$$

ייצוב מדידה ומנגנוני החלטות

EMA – Exponential Moving Average

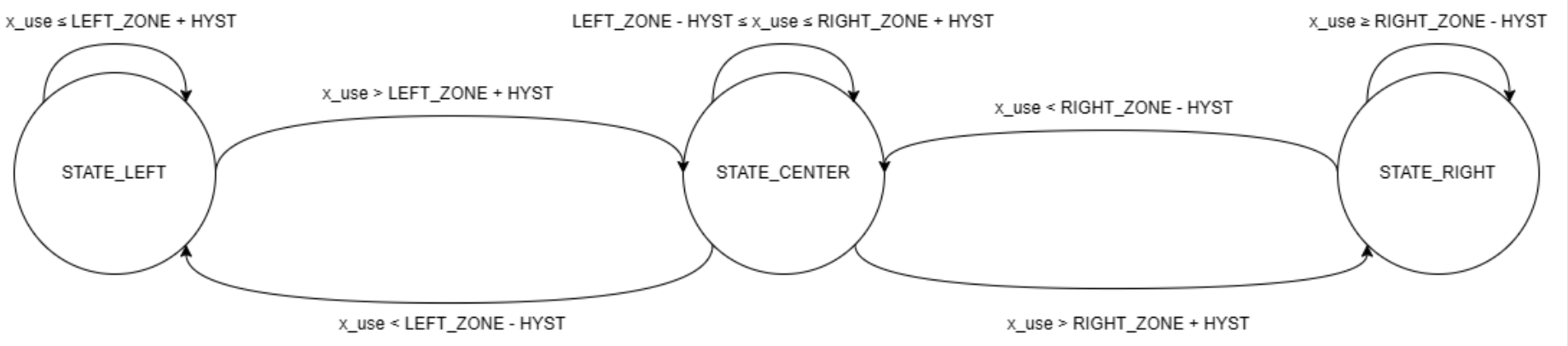
- מנגנון החלקה למיקום האופקי של האובייקט
- מפחית קפיצות ורעידות ויוצר תנועה חלקה

$$x_{EMA}(k) = \alpha \cdot x(k) + (1-\alpha) \cdot x_{EMA}(k-1)$$

- $x(k)$ – current measurement
- $x_{EMA}(k-1)$ – previous EMA value
- α – smoothing factor (controls stability vs. responsiveness)

היסטרזיס (Hysteresis)

- מונע מעבר מהיר ולא יציב בין אזורים
- שינוי מצב רק לאחר חציית סף ברור



EMA והיסטרזיס מייצרים החלטות תנועה, המיושמות באמצעות מנגנון פנייה עדינה.

בעיות ואתגרים הנדסיים

הבעיה:
תקשורת בזמן אמת בין Raspberry Pi ל – Arduino לצורך שליטה בתנועה.
פתרון:
חלוקת תפקידים ברורה ותקשורת פשוטה באמצעות GPIO ו – PWM.

הבעיה:
תנועה מקוטעת ופניות חדות עקב החלפת פקודות תכופה.
פתרון:
יישום מנגנון החזקת פקודה ופניות עדינות מבוססת זמן.

הבעיה:
ריצוד בתנועה עקב רעש במדידת מיקום האובייקט
פתרון:
שילוב החלקת EMA והיסטרזיס לייצוב קבלת החלטות.

הבעיה:
שמירה על בטיחות תוך כדי מעקב חזותי רציף.
פתרון:
לוגיקת עדיפויות עם קדימות לפקודות חירום לחיישני בטיחות.

הצעות לתוספות עתידיות

- שימוש בלמידה עמוקה (Deep Learning) לזיהוי ועקיבה אחר המשתמש ללא צורך במדבקה.
- בקרת תנועה אדפטיבית הלומדת דפוסי הליכה ומתאימה את התגובה.
- שילוב מערכת אבטחה חכמה למניעת גישה לא מורשית למזוודה.
- פיתוח אפליקציה חכמה לניטור, התראות ושליטה מרחוק.

עמידה בדרישות

תיאור	ביצוע בפרויקט
חקר רכיבים ובדיקת התאמתם לפרויקט	בוצע
כתיבת הצעת פרויקט	בוצע
הכרות עם ספריות נחוצות עבור הפרויקט	בוצע
בניית המערכת הכוללת	בוצע
כתיבת אלגוריתם עיבוד תמונה עבור זיהוי ומעקב אחר האובייקט	בוצע
כתיבת אלגוריתם עבור מנועי DC	בוצע
יישום מנגנון החלקה EMA	בוצע
יישום מנגנון היסטרזיס	בוצע
בקרת תנועה עדינה של המנועים	בוצע
יישום סדרי עדיפויות בטיחותיים	בוצע
ציית מלאה של החומרה והתוכנה	בוצע
ניסויים על המערכת וביצוע שיפורים	בוצע
תיקון תקלות	בוצע
כתיבת ספר ומצגת פרויקט	בוצע

סרטון הדגמה

תודה אישית!

תודה רבה למנחה שלנו ד"ר שמואל קוסולאפוב
על ליווי, הכוונה ואמונה בנו לאורך כל הדרך.

תודה רבה על ההקשבה!

שאלות?